Guion de la exposición — Rosa Pastel

Oct 28, 2026 · @Facundo

Reparto

Cada integrante presenta un bloque de unos 5 minutos, para un total de 15: Pedro abre con el problema y el ajuste, Facundo explica las raíces y la derivación, y Gonzalo cierra con la ingeniería y las conclusiones.

Integrante	Diapositivas	Tema	Tiempo
Pedro Gatti	1 a 5	Portada, contexto, justificación, datos, regresión y Gauss	≈ 5 min
Facundo Grillo	6 a 9	Bisección y Newton, trazadora e incertidumbre, convergencia, diferenciación	≈ 5 min
Gonzalo Marin	10 a 14	Ingeniería, generalización, limitaciones, conclusiones, cierre	≈ 5 min

La diapositiva 15 (fuentes de las imágenes) no se presenta: queda al final por si la piden.

El reparto sigue el orden de la presentación, así cada uno habla una sola vez y los cambios de orador coinciden con los cambios de tema. Si el tiempo es otro, se ajusta el largo de cada diálogo, no el reparto.

Pedro Gatti — diapositivas 1 a 5

Diapositiva 1 · Portada (≈ 30 s)

> Buenos días. Somos Pedro Gatti, Facundo Grillo y Gonzalo Marin, de la comisión 46324. Nuestro trabajo se llama «Modelado numérico del fenómeno Rosa Pastel en Spotify México». Vamos a usar mínimos cuadrados con eliminación gaussiana, la trazadora cúbica natural, Bisección y Newton-Raphson, y diferenciación numérica, todo sobre 47 semanas de datos reales.

Diapositiva 2 · Contexto y caso de estudio (≈ 45 s)

> «Rosa Pastel» es una canción de Belanova del 2006, del disco *Dulce Beat*. En 2023 volvió a ser viral por una tendencia de TikTok sobre los sueños que no se cumplieron. En Spotify México pasó de 1,1 millones de reproducciones por semana a un pico de 4,17 millones. Es decir, casi se cuadruplicó la demanda de un contenido que ya existía.

Diapositiva 3 · Justificación técnica (≈ 45 s)

> ¿Por qué esto es un problema de ingeniería? Porque una plataforma de streaming tiene que dimensionar su infraestructura, sus servidores y su red de distribución, ante aumentos de demanda que llegan de golpe. Pero los datos que tenemos son discretos: una medición por semana, con ruido. Lo que aportan los métodos numéricos es pasar de esos puntos sueltos a una función continua que se puede evaluar, derivar y usar para planificar.

Diapositiva 4 · Los datos (≈ 1 min)

> Los datos son reales. Los tomamos de Kworb, que recopila el historial de los charts oficiales de Spotify por país. Son 47 semanas del Top 200 de México, del 26 de enero al 14 de diciembre de 2023, con 132,9 millones de reproducciones en total.
>
> No modelamos las reproducciones semanales sino el acumulado, S(t), que es la suma semana a semana. El acumulado es una curva suave y creciente; las semanales tienen mucho ruido. En el gráfico se ven los datos en rosa, el ajuste cúbico y la trazadora, que vamos a explicar enseguida.

Diapositiva 5 · Ajuste por mínimos cuadrados (≈ 2 min)

> Para pasar a una función continua usamos regresión polinomial de grado 3. Elegimos grado 3 porque el acumulado tiene forma de «S»: primero acelera y después frena. Ese cambio de concavidad necesita un punto de inflexión, y la cúbica es el polinomio de menor grado que lo tiene. No interpolamos con Newton o Lagrange porque con 47 puntos sería un polinomio de grado 46, que oscila en los extremos.
>
> Mínimos cuadrados busca los coeficientes que hacen mínima la suma de los residuos al cuadrado. Derivando esa suma respecto de cada coeficiente e igualando a cero, queda un sistema de 4 ecuaciones normales con 4 incógnitas. Ese sistema lo resolvimos con eliminación gaussiana programada por nosotros: triangulación y sustitución hacia atrás. Lo verificamos contra NumPy y coincide hasta 10 a la menos 12.
>
> El modelo que obtuvimos es el de la pantalla. El r^2 es 0,9995, o sea que explica el 99,95 % de la variabilidad, y el error estándar es de 0,927 millones: en promedio, el modelo se aparta menos de un millón de los datos. Con este modelo, Facundo va a buscar cuándo se superaron los 100 millones.

Para tener a mano si preguntan: el sistema está mal condicionado (cond ≈ $2 \cdot 10^{10}$), pero con doble precisión la pérdida es ≈ $4{,}5 \cdot 10^{-6}$, despreciable.

Facundo Grillo — diapositivas 6 a 9

Diapositiva 6 · El hito de 100 millones (≈ 1 min 30 s)

> Gracias, Pedro. La pregunta es: ¿en qué momento se superaron los 100 millones? Eso es buscar la raíz de f(t) = S(t) − 100. Usamos dos métodos de naturaleza distinta, con una tolerancia de 10 a la menos 4 por ciento en el error relativo aproximado.
>
> El primero es Bisección, un método cerrado. Solo necesita que la función sea continua y cambie de signo. En la semana 35 el acumulado es 99,6 millones y en la 36 es 102,7, así que la raíz está en [35; 36]. En cada paso se parte el intervalo a la mitad: converge siempre, pero linealmente. Necesitó 15 iteraciones.
>
> El segundo es Newton-Raphson, un método abierto. Sigue la recta tangente, y lo pudimos usar porque la derivada del polinomio se obtiene analíticamente. Arrancando en t_0 = 35 llegó en 3 iteraciones, cinco veces menos. Los dos dan 35,52 semanas, el 2 de octubre.

Diapositiva 7 · Trazadora e incertidumbre (≈ 1 min 30 s)

> Pero acá hay algo importante. La regresión no pasa por los datos, entonces ese 35,52 es la raíz del modelo, no necesariamente del fenómeno. Para contrastar construimos una trazadora cúbica natural: un polinomio cúbico por tramo que pasa exactamente por los 47 puntos, con continuidad en la primera y la segunda derivada. Aplicando los mismos dos métodos sobre la trazadora, el cruce da 35,124 semanas, el 29 de septiembre.
>
> Como control independiente, la interpolación lineal entre las semanas 35 y 36 da 35,127: coincide con la trazadora en menos de media hora.
>
> ¿Cuál adoptamos? Calculamos cuánto vale realmente el resultado de la regresión: el error estándar dividido la pendiente en la raíz, 0,927 sobre 3,374, da más o menos 1,92 días. La diferencia entre la regresión y la trazadora es de 2,77 días, mayor que esa incertidumbre. Por eso adoptamos la trazadora: los 100 millones se superaron el 29 de septiembre de 2023.

Diapositiva 8 · Convergencia (≈ 45 s)

> Este gráfico muestra el error relativo en escala logarítmica. Bisección baja como una recta: el error se reduce a la mitad en cada paso, eso es convergencia lineal. Newton cae casi vertical: la cantidad de cifras correctas se duplica en cada iteración, eso es convergencia cuadrática. En este problema se complementan: Bisección garantiza que la raíz existe y la acota, y Newton la refina en muy pocos pasos. La elección del método no cambió el resultado; la del modelo, sí.

Diapositiva 9 · Diferenciación y pico de demanda (≈ 1 min 15 s)

> Ahora, para dimensionar no alcanza con el acumulado: importa la velocidad, $S'(t)$, las reproducciones por semana. La estimamos con diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centrada, con $h = 1$ semana. La centrada tiene error de orden h^2 y fue la más cercana a la derivada del modelo.
>
> El pico es el punto de inflexión, donde $S'' = 0$. Sobre los datos no se puede ubicar así: la segunda diferencia cambia de signo 18 veces, porque las diferencias finitas amplifican el ruido. Entonces lo analizamos de dos formas. Sobre los datos, el máximo fue en la semana 26, a fines de julio, con 4,17 millones. Sobre el modelo, derivando dos veces, el pico está en $t = -a_2/(3a_3) = 30{,}6$ semanas, con 3,44 millones. El modelo suaviza el pico: lo corre 4,6 semanas y lo baja un 18 %. Gonzalo va a mostrar qué significa eso para la infraestructura.

Para tener a mano si preguntan: una iteración de Newton a mano: 35 − (−1,758365 / 3,386516) = 35,519225.

Gonzalo Marin — diapositivas 10 a 14

Diapositiva 10 · Dimensionamiento (≈ 2 min)

> Gracias, Facundo. Acá traducimos los resultados a infraestructura. Hay dos magnitudes distintas. La capacidad, el ancho de banda, depende de la tasa $S'(t)$. El volumen transferido, que define el costo de red, depende del acumulado $S(t)$.
>
> Supusimos una reproducción de 3:06, que es la duración de la canción, a 160 kilobits por segundo, la calidad alta de Spotify. Con eso, cada reproducción son 3,72 megabytes. El pico medido de 4,17 millones por semana equivale a 205 megabits por segundo en promedio. Si la hora pico tiene el doble de tráfico que el promedio, son unos 410. El modelo da 169: subestima un 18 %, así que para dimensionar hay que agregar margen o usar el máximo medido.
>
> Después planteamos otra búsqueda de raíces: ¿cuándo la demanda supera una capacidad de ejemplo de 150 megabits? Es resolver $S'(t) = C$. Como $S'(t)$ es una parábola, hay dos raíces: la entrada y la salida. Con Bisección y Newton, la demanda supera esa capacidad del 2 de junio al 23 de noviembre de 2023. Newton no se puede arrancar en el pico, porque ahí la derivada de g es cero; lo arrancamos en los extremos.
>
> Y en volumen: llegar a los 100 millones implicó transferir unos 372 terabytes. Son órdenes de magnitud con supuestos explícitos, no datos de Spotify.

Diapositiva 11 · Generalización (≈ 1 min)

> El programa lee cualquier CSV con fecha y reproducciones, así que lo aplicamos sin cambios a dos estrenos: «Ella Baila Sola» y «Tití Me Preguntó». El hito de 100 millones funciona en los tres casos. Pero el pico solo se detecta en «Rosa Pastel». La razón está en el signo de a_3: si es negativo, la inflexión es un máximo de la velocidad; si es positivo, como en los estrenos, es un mínimo. Los estrenos arrancan en su pico y después solo bajan. El programa verifica el signo y avisa que no aplica. La lección es que un r^2 alto, de 0,9997 en el caso de Tití, no garantiza que el modelo sirva para todo.

Diapositiva 12 · Límites (≈ 45 s)

> También queremos ser claros con los límites. La regresión se aparta del cruce medido más que su incertidumbre, por eso usamos la trazadora para ese valor. El modelo suaviza el pico. Los datos son solo del Top 200 de Spotify México. Y la cúbica no se puede extrapolar: con a_3 negativo, fuera del año terminaría bajando, algo imposible para un acumulado.

Diapositiva 13 · Conclusiones (≈ 1 min)

> Para cerrar: la regresión explica el 99,95 % de la variabilidad y capta la tendencia; la trazadora respeta los datos; y Δt nos dice cuánto vale cada resultado. Newton-Raphson necesitó 3 iteraciones contra 15 de Bisección, pero los dos coinciden: lo que más influye en el resultado es el modelo, no el método. El hito de 100 millones se superó el 29 de septiembre de 2023, con un margen de unos 2 días. Y en ingeniería, el pico exige unos 205 megabits por segundo a 160 kilobits, y llegar a 100 millones implicó 372 terabytes.

Diapositiva 14 · Cierre (≈ 15 s)

> Muchas gracias. Quedamos a disposición para preguntas sobre el modelo, los métodos o el código.

Preguntas y consejos

Cada uno responde las preguntas de su bloque; si alguien se traba, el siguiente orador completa.

Tema de la pregunta	Responde	Respaldo
Datos, Kworb, por qué esta canción	Pedro	Gonzalo
Grado 3, ecuaciones normales, Gauss, condicionamiento, r^2	Pedro	Facundo
Bisección, Newton, tolerancia, valor inicial	Facundo	Pedro
Trazadora, interpolación lineal, Δt	Facundo	Pedro

Tema de la pregunta	Responde	Respaldo
Diferencias finitas, O(h) y O(h²), pico	Facundo	Gonzalo
Ancho de banda, volumen, supuestos, ventana S′(t) = C	Gonzalo	Facundo
Otras canciones, signo de a_3, limitaciones	Gonzalo	Pedro
Código y uso de IA	Cualquiera	—

Frases de transición (ya están en los diálogos):

- Pedro → Facundo: «Con este modelo, Facundo va a buscar cuándo se superaron los 100 millones.»
- Facundo → Gonzalo: «Gonzalo va a mostrar qué significa eso para la infraestructura.»

Consejos:

- No leer las diapositivas: los diálogos dicen lo que la pantalla no dice. Señalar el gráfico cuando se lo nombra.
- Decir los números redondeados (35,12 semanas, 205 Mbps); los decimales completos quedan para las preguntas.
- Cada uno tiene que poder explicar los otros dos bloques: la guía de estudio cubre todo.
- Ensayar con reloj al menos una vez. Si sobra tiempo, Facundo puede hacer la iteración de Newton a mano en el pizarrón.
- Mencionar las limitaciones antes de que las pregunten muestra que se entiende el alcance del modelo.